

■ 발파 표준안전 작업지침 [별표 3]

불발 시의 원인 및 대책(제34조관련)

1. 전기발파 시 불발의 원인 및 대책

원 인	대 책
발파회로의 뇌관이 1발도 기폭 되지 않음(도통 불량) · 모선과의 결선 누락 · 기폭약포 장약 시 각선의 단선 · 발파모선 또는 보조모선의 단선 · 각선의 단선	· 기폭약포 장약 중 각선이 손상되지 않도록 해야 한다. · 발파모선과 뇌관회로를 연결하기 전에 모선의 단선이나 손상 여부를 확인하여야 한다. · 발파모선의 양쪽 끝을 저항측정기로 측정하여 규정 저항이 나타나는지 확인하여 모선을 분리하였을 때 무한대 저항이 나타나지 않으면 모선의 손상, 절연불량, 파손 등 불량원인을 조사하고 보수한 후 사용하여야 한다.
발파회로 전체 뇌관 중 1발밖에 기폭 되지 않음 · 결선부의 벗김 또는 단선 · 불발된 뇌관의 결선 탈락 · 기폭약포 장약 시 각선이 손상되어 단선	
발파회로의 산발적 불발 · 발파기의 출력 부족 · 발파기의 규격용량 이상으로 발파하였을 때 · 결선부가 녹슬어 있을 때 · 타사 제품의 뇌관과 혼용하였을 때	· 사용하고자 하는 발파기의 능력을 측정하여 이상 유무를 확인하여야 한다. · 결선부에 비닐테이프를 감아야 한다. · 타사 제품과 혼용해서 사용하지 않아야 한다.
발파회로 내 발파모선에 가까운 것은 기폭 되고 회로의 가운데에서 뇌관 불발 · 결선부가 물에 잠기거나 특히 발파모선과 발파회로의 결선부가 침수되었을 때	· 결선부에 비닐테이프를 감아서 방수 조치를 하여야 한다. · 결선이 잘못된 부분이 없는지 확인 후 필요한 조치를 해야 한다.
발파모선의 결선 위치와 관계없이 특정 부분의 뇌관 불발 · 발파회로의 특정 부분이 침수되었을 때 · 결선 불량	
근접공 발파의 영향에 의해서 뇌관 불발 · 천공 간격이 비교적 가까울 때 · 발파공 부근 암석에 균열, 절리, 단층이 있을 때 · 수중발파를 할 때	· 사전에 천공 간격 및 암반 조건을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다. · 수중발파 시 결선부에 비닐테이프를 감아서 방수 조치를 하여야 한다.

2. 비전기발파 시 불발의 원인 및 대책

원 인	대 책
-----	-----

비전기발파 기재의 화약류취급소 등에서의 보관 불량으로 인한 불발	장시간 햇볕에 노출되지 않도록 하고 불가피한 경우 열을 차단할 수 있는 것을 덮어두어야 한다.
시그널튜브의 길이가 60cm 이하로 짧아 수분 흡수 등의 원인으로 불발	시그널튜브 연결부위의 길이를 충분히 유지하여야 한다.
시그널튜브 파손으로 인한 불발 - 수평 발파에서 지발 발파 시 먼저 기폭된 번치커넥터 파편에 의해 시그널튜브가 파손 - 벤치발파에서 비전기뇌관의 시그널튜브가 파편에 맞아 절단 또는 손상	번치커넥터 또는 표면연결뇌관과 시그널튜브의 간격을 평행거리로 충분히 유지하면 파편으로 인한 시그널튜브 파손을 어느 정도 방지할 수 있으나, 근본적으로 형짚이나 비닐 등으로 덮어 파편이 비산되지 않도록 조치하는 것이 좋다.
표면연결뇌관 또는 번치커넥터의 연결상태 및 설치상태 불량으로 인한 불발 시그널튜브가 커넥터에서 빠지거나 뇌관에 연결된 시그널튜브가 빠짐	시그널튜브가 빠지지 않도록 묶어주거나, 기폭된 뇌관이 공중으로 날아가지 못하도록 복토해야 한다.

3. 전자발파 시 불발의 원인 및 대책

원 인	대 책
발파회로의 뇌관이 1발도 기폭 되지 않음 - 연결용 보조모선과 발파기의 결선 누락 - 발파모선 또는 보조모선의 단선 - 전용 발파기 불량 - 통신 불량	- 뇌관을 연결하기 전에 연결용 보조모선의 단선이나 단락 여부를 확인하여야 한다. - 연결용 보조모선의 한쪽 끝을 회로점검기로 측정하여 통신 상태를 확인하여야 한다. - 발파기재는 최상의 상태로 관리하여야 한다. - 발파 전에 회로점검기로 뇌관과 상호 통신을 통해 뇌관 및 결선 상태를 확인하여야 한다.
발파회로의 산발적 불발 - 발파기의 규격용량 이상으로 발파하였을 때 - 타사 제품의 뇌관과 혼용하였을 때 - 결선부의 벗김 또는 단선 - 기폭약포 장약 시 각선이 손상되어 단선	- 사용하고자 하는 발파기재는 제조사의 사용지침에 따라야 한다. - 타사 제품과 혼용해서 사용하지 않아야 한다. - 기폭약포 장약 중 각선이 손상되지 않아야 한다. - 발파 전에 회로점검기로 뇌관과 상호 통신을 통해 뇌관 및 결선 상태를 확인하여야 한다.